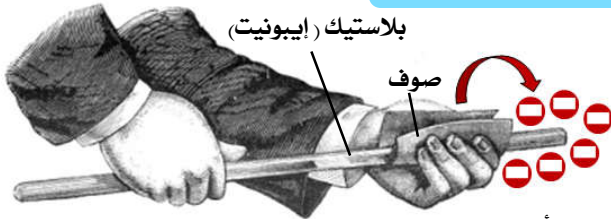


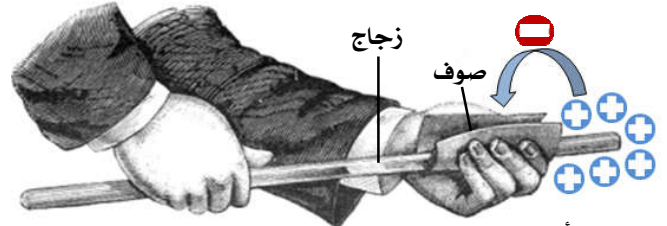
تفسير طرق التكهرب

1 التكهرب بالدلك

1



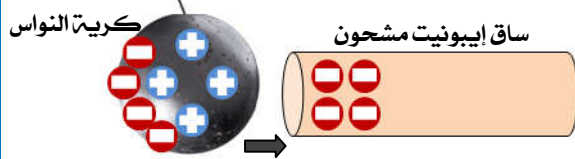
• **التفسير:** أثناء ذلك الإيونيت (البلاستيك) بالصوف تنتقل الإلكترونات ذات الشحنة السالبة من الصوف إلى المسطرة ، فيشحن البلاستيك بشحنة **سلبية** لأنه اكتسبت إلكترونات ويشحن الصوف بشحنة موجبة لأنه فقد إلكترونات.



• **التفسير:** أثناء ذلك الزجاج بالصوف تنتقل الإلكترونات ذات الشحنة السالبة من الزجاج إلى الصوف ، فيشحن الزجاج بشحنة **موجبة** لأنه فقد إلكترونات ويشحن الصوف بشحنة سلبية لأنه اكتسب إلكترونات.

2 التكهرب باللمس، التأثير

2



• **الملاحظة:** انجذاب كرية النحاس نحو ساق الإيونيت المشحون وبعد التلامس تنفر.

• **طريقة التكهرب:** التكهرب باللمس .

• **التفسير:** عند تقريب قضيب إيونيت (بلاستيك) مشحون (مكهرب) سلبا من كرية متعادلة كهربائيا تنتقل إلكترونات الكرية إلى الوجه غير المقابل للقضيب وتبقى شحناتها الموجبة مقابلة له فيحدث تجاذب (**تكهرب بالتأثير**) لأن شحنتاهما مختلفتان ، وعند اللمس تنتقل الإلكترونات من ساق الإيونيت المشحون إلى الكرية فتتساوى شحنتهما فيحدث التنافر.



• **الملاحظة:** عند لمس رأس الكاشف الكهربائي بساق إيونيت مشحون نلاحظ انفراج الورقتين (تنافرها).

• **طريقة التكهرب:** التكهرب باللمس.

• **التفسير:** في الحالة العادية تكون الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة موزعة بانتظام على الكاشف الكهربائي ، وعند لمس رأس

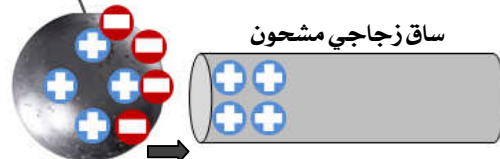
الكاشف بساق إيونيت مشحون بشحنات سالبة ، تنتقل الشحنات السالبة (الإلكترونات) من ساق الإيونيت نحو ورقتي الكاشف ، فتحملان نفس الشحنة السالبة مما يؤدي إلى تنافرها .

• **الملاحظة:** عند تقريب ساق إيونيت مشحون من رأس الكاشف الكهربائي نلاحظ انفراج الورقتين (تنافرها).

• **طريقة التكهرب:** التكهرب بالتأثير.

• **التفسير:** في الحالة العادية تكون الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة موزعة بانتظام على الكاشف الكهربائي ، وعند تقريب ساق

إيونيت مشحون بشحنات سالبة من رأس الكاشف الكهربائي **دون** لمسها ، تنفر شحنتها (-) (الإلكترونات) نحو ورقتيه ، فتحملان نفس الشحنة (السالبة) مما يؤدي إلى تنافرها .



• **الملاحظة:** انجذاب كرية النحاس نحو ساق الزجاجي المشحون وبعد التلامس تنفر.

• **طريقة التكهرب:** التكهرب باللمس .

• **التفسير:** عند تقريب قضيب زجاجي مشحون (مكهرب) إيجابا من كرية متعادلة كهربائيا تنتقل إلكترونات الكرية إلى الوجه المقابل للقضيب الزجاجي وتبقى شحناتها الموجبة في الوجه غيرالمقابل له فيحدث تجاذب (**تكهرب بالتأثير**) لأن شحنتاهما مختلفتان ، وعند اللمس تنتقل الإلكترونات من الكرية إلى ساق الزجاج فتتساوى شحنتهما فيحدث التنافر.



• **الملاحظة:** عند لمس رأس الكاشف الكهربائي بساق زجاجي مشحون نلاحظ انفراج الورقتين (تنافرها).

• **طريقة التكهرب:** التكهرب باللمس.

• **التفسير:** في الحالة العادية تكون الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة موزعة بانتظام على الكاشف الكهربائي ، وعند لمس رأس

الكاشف بساق الزجاج المشحون بشحنات موجبة ، تنجذب الشحنات السالبة (الإلكترونات) نحو رأس الكاشف ثم إلى ساق الزجاج، وبالتالي تصبح الورقتان تحملان نفس الشحنة الموجبة مما يؤدي إلى تنافرها .

• **الملاحظة:** عند تقريب ساق زجاجي مشحون بشحنات موجبة من رأس الكاشف الكهربائي نلاحظ انفراج الورقتين (تنافرها).

• **طريقة التكهرب:** التكهرب بالتأثير.

• **التفسير:** في الحالة العادية تكون الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة موزعة بانتظام على الكاشف الكهربائي ، وعند تقريب ساق

زجاجي مشحون من رأس الكاشف الكهربائي **دون** لمسها ، تنجذب شحنتها (-) (الإلكترونات) نحو رأس الكاشف ، وبالتالي تحمل الورقتان نفس الشحنة (الموجبة) مما يؤدي إلى تنافرها .



• **الملاحظة:** عند لمس الطرف (D) للقضيب المعدني بساق إيبونيت مشحون سلبا فيحدث تنافر للكريّة (B).

• **طريقة التكهرب:** التكهرب باللمس.

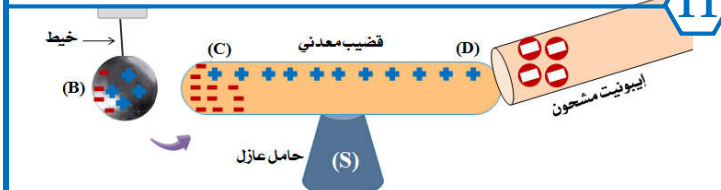
• **التفسير:** عند لمس الطرف (D) للقضيب المعدني بساق إيبونيت مشحون بشحنة (-) تنتقل الإلكترونات منه للطرف (D) لتتجه إلى الطرف (C) والكريّة (B) فيصبح كلا من (B) و (C) شحنته سالبة فيحدث التنافر.



• **الملاحظة:** عند تقريب قضيب إيبونيت مشحون سلبا من الطرف (D) للقضيب المعدني، فيحدث تنافر للكريّة (B).

• **طريقة التكهرب:** التكهرب بالتأثير واللمس.

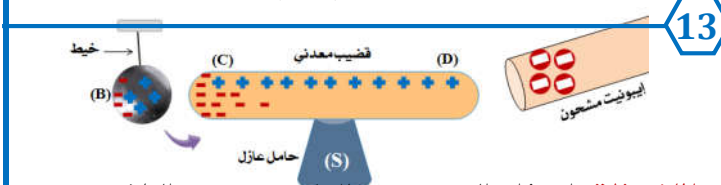
• **التفسير:** عند تقريب ساق إيبونيت مشحون سلبا تنفر الإلكترونات من الطرف (D) منه لتتجه إلى الطرف (C) والكريّة (B) ليصبح كلا من (B) و (C) شحنته سالبة فيحدث التنافر.



• **الملاحظة:** إنجذاب الكريّة (B) للطرف (C) وبعد التلامس تنفر.

• **طريقة التكهرب:** التكهرب باللمس وبالتأثير.

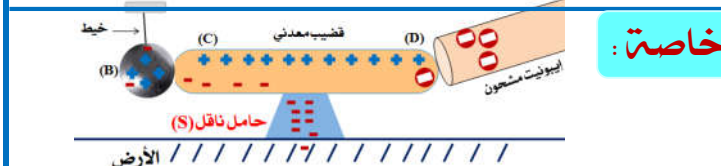
• **التفسير:** عند لمس الطرف (D) للقضيب المعدني بساق إيبونيت مشحون بشحنة (-) تنتقل الإلكترونات من ساق الإيبونيت إلى الطرف (D) منه لتتجه إلى الطرف (C) لتتوضع فيه، فتنتقل إلكترونات الكريّة إلى الوجه غير المقابل للقضيب وتبقى شحنتها الموجبة مقابلة له فيحدث تجاذب (تجاذب بالتأثير) لأن شحنتاهما مختلفتان، وعند اللمس تنتقل الإلكترونات من القضيب المعدني إلى الكريّة فتتبادل شحنتهما (سالبة) فيحدث التنافر.



• **الملاحظة:** إنجذاب الكريّة (B) للطرف (C) وبعد التلامس تنفر.

• **طريقة التكهرب:** التكهرب بالتأثير واللمس.

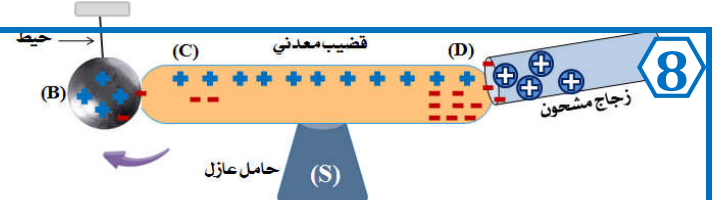
• **التفسير:** عند تقريب ساق إيبونيت مشحون سلبا تنفر الإلكترونات من الطرف (D) منه لتتجه إلى الطرف (C)، فتنتقل إلكترونات الكريّة إلى الوجه غير المقابل للقضيب وتبقى شحنتها الموجبة مقابلة له فيحدث تجاذب (تجاذب بالتأثير) لأن شحنتاهما مختلفتان، وعند اللمس تنتقل الإلكترونات من القضيب المعدني إلى الكريّة فتتبادل شحنتهما (سالبة) فيحدث التنافر.



حالات خاصة:

• **الملاحظة:** لا يحدث شيء (تبقى الكريّة (B) في وضعها الأصلي).

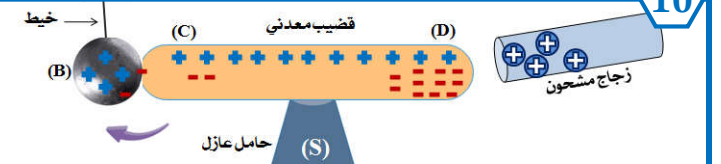
• **التفسير:** بسبب انتقال الإلكترونات من القضيب (CD) إلى الأرض.



• **الملاحظة:** عند لمس الطرف (D) للقضيب المعدني بساق زجاج مشحون إيجابا فيحدث تنافر للكريّة (B).

• **طريقة التكهرب:** التكهرب باللمس.

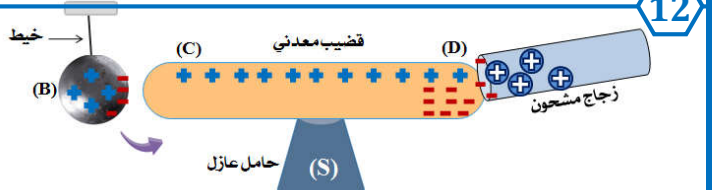
• **التفسير:** عند لمس الطرف (D) للقضيب المعدني بساق زجاج مشحون بشحنة (+) تنتقل الإلكترونات الكريّة (B) والطرف (C) نحو الطرف (D) ثم إلى ساق الزجاج ليصبح كلا من الطرف (C) والكريّة (B) شحنته موجبة فيحدث التنافر.



• **الملاحظة:** عند تقريب قضيب زجاجي مشحون إيجابا من الطرف (D) للقضيب المعدني، فيحدث تنافر للكريّة (B).

• **طريقة التكهرب:** التكهرب بالتأثير واللمس.

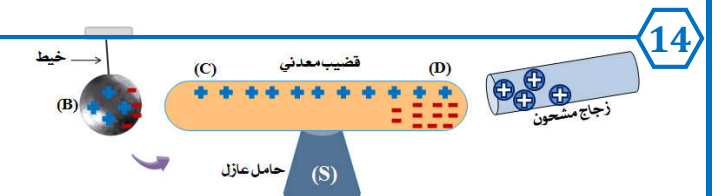
• **التفسير:** عند تقريب ساق زجاجي مشحون إيجابا تنتقل إلكترونات الكريّة (B) والطرف (C) إلى الطرف (D) ليصبح كلا من الطرف (C) والكريّة (B) شحنته موجبة فيحدث التنافر.



• **الملاحظة:** إنجذاب الكريّة (B) للطرف (C) وبعد التلامس تنفر.

• **طريقة التكهرب:** التكهرب باللمس وبالتأثير.

• **التفسير:** عند لمس الطرف (D) للقضيب المعدني بساق زجاجي مشحون بشحنة (+) تنتقل إلكترونات القضيب المعدني من الطرف (C) منه لتتجه إلى الطرف (D) ثم إلى ساق الزجاج، ليصبح الطرف (C) موجبا، فتنتقل إلكترونات الكريّة إلى الوجه المقابل للقضيب المعدني وتبقى شحنتها الموجبة غير مقابلة له فيحدث تجاذب (تجاذب بالتأثير) لأن شحنتاهما مختلفتان، وعند اللمس تنتقل الإلكترونات من الكريّة إلى القضيب المعدني فتتبادل شحنتهما (موجبة) فيحدث التنافر.



• **الملاحظة:** إنجذاب الكريّة (B) للطرف (C) وبعد التلامس تنفر.

• **طريقة التكهرب:** التكهرب باللمس وبالتأثير.

• **التفسير:** عند تقريب ساق زجاج مشحون إيجابا من الطرف (D)، تنتقل الإلكترونات من الطرف (C) إلى الطرف (D) لتصبح شحنة (C) موجبة، فتنتقل إلكترونات الكريّة إلى الوجه المقابل للقضيب المعدني وتبقى شحنتها الموجبة غير مقابلة له فيحدث تجاذب (تجاذب بالتأثير) لأن شحنتاهما مختلفتان، وعند اللمس تنتقل الإلكترونات من الكريّة إلى القضيب المعدني فتتبادل شحنتهما (موجبة) فيحدث التنافر.



• **الملاحظة:** لا يحدث شيء (تبقى الكريّة (B) في وضعها الأصلي).

• **التفسير:** عدم انتقال الإلكترونات التي توضع على الطرف (D) إلى الطرف (C) للتأثير على الكريّة (قضيب عازل).